

Arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA)

Componentes clave

- Registros generales: 16 registros de 32 bits.
- Registros especiales: para control de flujo y selección de llaves.
- Bóveda de llaves: contiene 4 llaves de 128 bits, no accesible desde instrucciones regulares.
- Soporte para modos de direccionamiento inmediato, directo y por registro.

Tipos de instrucciones

- Aritméticas: ADD, SUB, MUL
- Lógicas: AND, OR, XOR, NOT
- Control de flujo: JMP, BEQ, BNE
- Acceso a memoria: LOAD, STORE
- Instrucciones especiales:
- LOADK idx: carga una llave en la bóveda.
- SETK idx: selecciona la llave activa.
- CLRK idx: elimina una llave de la bóveda.
- BSTRL/BSTRH: operaciones TEA sobre la mitad baja/alta del bloque.
- BSHL/BSHR: operaciones de combinación entre mitades.